



# 人形机器人传感器产业链

作者：开卷有财

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

人形机器人传感器主题，是指围绕为人形机器人（Humanoid Robot）提供环境感知、自身状态监测及人机交互能力的各类传感元器件、模块及系统解决方案所形成的完整产业链。其核心是使机器人具备“类人”甚至“超人”的感知能力，边界涵盖从基础的力/力矩、位置、姿态传感器，到复杂的视觉、触觉（电子皮肤）以及多模态融合传感系统。

### 2. 核心驱动力

- 技术突破与融合：**具身智能（Embodied AI）大模型的快速迭代，要求机器人拥有更丰富、更精准的物理世界数据输入。多传感器融合（如视觉-触觉-力觉）与微型化、高集成度 MEMS 工艺的进步，正不断降低感知系统的成本与体积，为规模化应用奠定基础。
- 龙头产品定义市场与降本拐点：**以特斯拉 Optimus 为代表的全球龙头，通过其庞大的供应链体系和规模化生产预期，正快速定义人形机器人的传感器配置标准（如六维力传感器、视触觉传感器等）。规模化生产将驱动核心传感器价格从千元级向百元级迈进，迎来需求弹性最大的成本拐点。
- 政策强力推动与产业安全需求：**全球主要经济体均将人形机器人视为未来产业制高点，中国《“机器人+”应用行动实施方案》等政策持续加码。在供应链自主可控的背景下，传感器作为“神经末梢”，其国产替代成为关乎产业安全的核心战略，获得从研发到市场应用的全链条支持。
- 场景落地与商业化加速：**人形机器人从实验室走向工厂、物流、商业服务等具体场景，对传感器的可靠性、环境适应性和成本提出了明确要求，反向驱动供应链成熟与技术创新。

## 第二部分：产业链解构与技术路径图

### 1. 产业链图谱

- 上游-原材料与芯片：**包括硅基材料、特种金属、弹性体、光学材料等，以及专用的 ASIC 芯片、MEMS 晶圆、模拟芯片等。
- 中游-传感器制造与方案：**核心环节，可分为：
  - 感知器件制造商：**生产各类传感器，如六维力传感器（柯力传感）、

柔性触觉传感器（汉威科技）、MEMS IMU（芯动联科）、视觉传感器（奥比中光）、编码器（汇川技术）等。

- **模块与方案商：**将单一或多个传感器集成为功能模块（如关节模组、灵巧手），或提供多传感器融合算法解决方案。
- **下游-机器人本体与集成：**包括特斯拉、波士顿动力等全球龙头，以及智元机器人、宇树科技、开普勒等国内本体厂商，将传感器集成至机器人中。
- **支撑环节：**包括精密加工设备、标定与测试设备、行业软件（仿真、标定算法）等。

## 2. 关键技术与工艺路径

| 传感器类型       | 主要技术路径                               | 优势                                             | 劣势/挑战                           | 产业化阶段                                      |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 力/力矩传感器     | 应变片式、光学式、MEMS 硅基式                    | 应变片式技术成熟、成本较低；MEMS 式易于微型化、集成化。                 | 六维力传感器标定复杂、解耦算法壁垒高；高端市场国产化率低。   | <b>导入期：</b> 六维力传感器正从小批量走向规模化。              |
| 触觉传感器(电子皮肤) | 压阻式、压电式、电容式、 <b>视触觉</b> (GelSight 类) | 视触觉能同时感知法向/剪切力、纹理、软硬度，信息维度高，且输出为图像，易与 AI 模型适配。 | 材料耐久性、大规模制备一致性、成本问题；技术路线尚未完全收敛。 | <b>概念期末期/导入初期：</b> 多种路线并行，视触觉受龙头青睐。        |
| 视觉传感器       | 双目/多目视觉、结构光、ToF、激光雷达                 | 纯视觉方案成本低，依赖强大算法；多传感器融合方案可靠性高。                  | 3D 视觉在动态环境、弱光下的性能挑战；激光雷达成本仍需下探。 | <b>成长期：</b> 技术相对成熟，正与人形机器人专用需求结合。          |
| 姿态传感器 (IMU) | MEMS 惯性传感器、光纤陀螺                      | MEMS 方案体积小、成本低，是主流路径。                          | 战术级/导航级 IMU 精度要求高，国产替代空间大。      | <b>成熟期(MEMS)，</b> 但高精度 IMU 处于 <b>导入期</b> 。 |
| 位置传感器(编码器)  | 光学编码器、磁编码器                           | 光学编码器精度高；磁编码器抗污染、可靠性好。                         | 高精度绝对式编码器仍由外资主导。                | <b>成熟期，</b> 但机器人用高性能编码器处于 <b>成长期</b> 。     |

## 3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、强壁垒）：**

- 1.1.1. **多维度力/力矩传感器（尤其是六维力）**：技术壁垒极高，涉及精密结构设计、复杂标定与解耦算法，是实现柔顺力控的核心，单价值量高。
- 1.1.2. **新型触觉传感器（特别是视触觉）**：属于新兴增量市场，融合光学、材料、算法，是灵巧手实现精细操作的关键，技术壁垒和附加值均高。
- 1.1.3. **多传感器融合算法与系统方案**：将多种感知信息融合处理，形成对环境或任务的统一理解，软件和算法壁垒极高，是提升机器人智能水平的关键。
- **关键瓶颈环节（可能获得阶段性溢价）**：
  - 1.1.1. **高性能 MEMS 惯性传感器（战术级 IMU）**：满足人形机器人高速运动下的姿态感知需求，目前国产化率低，供需可能紧张。
  - 1.1.2. **特定工艺与材料**：如视触觉传感器所需的特殊光学弹性体材料、高一致性 MEMS 工艺等。

## 第三部分：价值量分布与动态演变分析

### 1. 静态价值分布

- **整体规模**：全球智能传感器市场规模约 520 亿美元，中国市场规模约 1640 亿元，年化增长 15%以上。传感器占人形机器人成本约 20%-30%。
- **细分市场空间（2030 年预测）**：
  - **力/力矩传感器**：人形机器人领域需求有望达 585 亿元。
  - **触觉传感器**：市场空间有望达到 105 亿元。
  - **3D 视觉传感器**：市场空间有望约 200 亿元。
- **毛利率区间**：高端六维力传感器、新型触觉传感器毛利率可达 50%以上；成熟的 MEMS 惯性传感器、编码器等毛利率约 30%-40%；中低端标准传感器毛利率约 20%-30%。

### 2. 动态价值迁移

- **技术迭代**：若视触觉路径成为灵巧手主流，其核心材料、光学模组及标定软件的价值将显著提升。若 MEMS 硅基六维力传感器技术突破，将重塑力传感器价值链，使拥有 MEMS 晶圆制造和封装能力的厂商获益。
- **产业化进程**：

- **从实验室到中试：**对高精度标定设备、测试设备的需求弹性最大。
- **从中试到量产：**对自动化装配线、专用芯片（ASIC）的需求爆发，同时特种原材料的规模采购成本成为关键。
- **供需格局：**六维力传感器和战术级 IMU 由于技术门槛高、产能爬坡慢，在人形机器人放量初期最可能出现供需缺口，获得阶段性溢价。
- **国产替代逻辑：**价值转移将发生在两个“卡脖子”环节：
  - 1.1. **高端六维力传感器：**目前高端市场被 ATI、Robotous 等外资垄断，国内企业突破后，单台机器人价值量数千元的市场将实现国产替代。
  - 1.2. **高精度编码器与战术级 IMU：**同样由海外厂商主导，国产突破将承接百亿级的存量替代和增量市场。

## 第四部分：核心公司深度梳理与定位

### 1. 核心公司分类聚合分析

#### 维度一：产业链角色与护城河

- **系统定义者/生态构建者：**特斯拉。通过 Optimus 定义传感器配置清单，其技术路线（如重视视触觉）直接影响产业链技术风向。
- **关键“卖铲人”/平台型公司：**柯力传感。通过“传感器森林”战略，投资布局从本体（开普勒）到关键器件（他山科技、北微传感），构建多物理量传感解决方案平台，护城河在于产业生态和客户资源。
- **技术特色专家：**
  - **力觉专家：**柯力传感（六维力）、东华测试（结构力学测试，延伸至力传感器）。
  - **触觉专家：**汉威科技（柔性电子皮肤、多维力触觉）；隆盛科技（通过投资叠动科技布局视触觉）。
  - **视觉专家：**奥比中光（3D 视觉）、凌云光（机器视觉）。
  - **IMU 专家：**芯动联科（高性能 MEMS 陀螺仪）。
- **生态赋能者/关键部件供应商：**汇川技术（伺服编码器）、奥普光电（光学编码器）。

#### 维度二：业绩弹性与确定性

- 高弹性（技术卡位好，绑定龙头或客户广泛）：
  - 柯力传感：六维力传感器已向超 50 家机器人企业送样并获小批量订单，直接受益于行业早期放量。
  - 隆盛科技：视触觉传感器卡位灵巧手核心趋势，且自身开发灵巧手与机器人，具备"技术+场景"双重弹性。
  - 汉威科技：产品线最全（触、嗅、力、平衡），电子皮肤客户进展领先，有望在多品类传感器上同步受益。
- 高确定性（主业稳健，机器人业务带来增量）：
  - 汇川技术：作为伺服龙头，其编码器业务随机器人关节需求增长而确定性强。
  - 芯动联科：高性能 MEMS IMU 是机器人刚需，技术壁垒高，替代路径清晰。

2. 关键公司对比分析表

| 公司名称 | 产业链环节与核心产品                    | 技术/工艺路径卡位                         | 核心客户/生态绑定                                             | 产能与扩产计划                                    | 关键财务指标前瞻                                          | 核心投资逻辑与近期催化剂                                                      |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 柯力传感 | 中游-力传感器。核心：六维力/力矩传感器、关节扭矩传感器。 | 应变片式为主，同时研发 MEMS 硅基六维力传感器寻求微型化突破。 | 已向超 50 家国内机器人企业送样；战略投资开普勒（本体）、他山科技（触觉）、北微传感（IMU）构建生态。 | 2025 年新购自动化测试与机加工设备已投产，提升标定与生产效率，为大批量交付准备。 | 2025H1 毛利率 44.04%。预计 2025-26 年归母净利润 3.6 亿 /4.2 亿。 | 逻辑：人形机器人力控核心部件最直接受益者，平台化布局提升天花板。催化剂：获得知名本体厂商大额订单；MEMS 六维力传感器研发突破。 |
| 汉威科技 | 中游-多品类传感器。核心：柔性触觉传感器（电子皮肤）、   | 柔性微纳传感（子公司能斯达）、MEMS、玻璃微熔等         | 电子皮肤客户进展领先；产品亮相各大展会，与多家机                              | 未明确披露具体产能规划，但具备规模化生产多种传感                   | 2024 年传感器业务收入 3.41 亿元（+28.05%）。毛利                 | 逻辑："机器人五感"解决方案提供商，享受多品类传感器需求共振。催化剂：某款传感器进入特斯拉等                    |

|      |                                          |                                   |                                          |                          |                                       |                                                                                  |
|------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | MEMS 气体传感器、IMU、六维力传感器。                   | 多种技术路径，产品矩阵最全。                    | 机器人厂商合作开发。                               | 器的基地。                    | 率有望随高端产品占比提升而优化。                      | 龙头供应链；电子皮肤批量出货。                                                                  |
| 隆盛科技 | 中游-传感器&执行器。核心：视触觉传感器（通过叠动科技）、灵巧手、谐波减速器。  | 战略投资叠动科技，卡位视触觉这一前沿路径。同时布局灵巧手集成。   | 自研兰森机器人用于自身产线，实现"自产自销"闭环验证；与产业链潜在客户深度合作。 | 未明确披露传感器具体产能，但公司整体处于扩张期。 | 2025 年三季度归母净利大幅增长。机器人业务收入占比有望快速提升。    | <b>逻辑：</b> 稀缺的"视触觉传感器+灵巧手"一体化布局标的，产业趋势引领者。 <b>催化剂：</b> 叠动科技视触觉传感器获重大订单；第三代灵巧手发布。 |
| 奥比中光 | 中游-视觉传感器。核心：3D 视觉传感器（结构光、iToF 等）、视觉解决方案。 | 覆盖结构光、iToF、双目、dToF 等多种 3D 视觉技术路线。 | 服务广泛的机器人、AIoT 客户，积极对接人形机器人厂商。            | 拥有自主产线，产能可根据市场需求调整。      | 营收受下游 AIoT 及机器人行业景气度影响较大。规模化后毛利率有望改善。 | <b>逻辑：</b> 3D 视觉感知龙头，人形机器人"眼睛"核心供应商。 <b>催化剂：</b> 人形机器人行业爆发放量，带动 3D 视觉传感器需求激增。    |
| 汇川技术 | 中游-执行器与编码器。核心：伺服系统、编码器（内置位置传感器）。         | 光学编码器与磁编码器技术均有布局，与伺服电机深度集成。       | 国内伺服市场龙头，客户覆盖泛自动化、机器人领域，绑定深度高。           | 伺服产能持续扩张，编码器作为核心部件配套增长。  | 营收与净利润增长稳健。机器人相关业务增速高于公司平均。           | <b>逻辑：</b> 通过伺服系统"顺滑"切入机器人关节供应链，编码器作为必要部件确定性高。 <b>催化剂：</b> 人形机器人关节执行器方案获得突破性进展。  |

### 3. 龙头引领与外溢效应

- **特斯拉：**其 Optimus 的传感器选型（如六维力、视触觉）已成为行业"风向标"。特斯拉的规模化量产计划，将为其供应链上的传感器公司带来巨量订单预期，并推动相关技术路线成为事实标准，产生显著的订单与估值外溢效应。
- **国内龙头（如智元、宇树等）：**这些本体厂商的快速迭代和量产尝试，为国内传感器公司提供了宝贵的测试、验证和协同开发机会，加速了国产传感器的导入和成熟，形成了"本体拉动供应链"的良性循环。

## 第五部分：综合研判与风险提示

### 1. 投资时钟与阶段判断

该主题目前整体处于“导入期”。

- **概念期已过：**技术路径和产品形态已初步清晰。
- **导入期特征明显：**少数领先本体厂商开始小批量交付或试点应用，供应链公司开始获得送样、小批量订单，但大规模量产尚未到来。市场关注点从“能否实现”转向“成本多高、何时放量”。

### 2. 标的推荐排序

- **首选（高弹性+高确定性）：**
  - **柯力传感：**作为力控核心环节的龙头，业绩弹性最直接，生态布局增强长期确定性。
  - **隆盛科技：**前瞻卡位视触觉黄金赛道，且具备垂直整合能力，产业地位独特。
- **次选（高确定性或特色优势）：**
  - **汉威科技：**多品类布局分散风险，电子皮肤赛道空间大，具备成为平台型供应商的潜力。
  - **汇川技术：**通过伺服基本盘稳健增长，机器人业务提供额外期权，确定性最高。
- **跟踪（高弹性但需观察）：**
  - **奥比中光、芯动联科、东华测试等：**需密切跟踪其具体产品在人形机器人领域的导入进度和订单落地情况。

### 3. 关键风险提示

- **技术路线风险：**触觉、视觉等领域技术路径尚未完全收敛，若公司押注的技术路线未被主流市场采纳，将面临前期投入沉没的风险。
- **产业化不及预期风险：**人形机器人的整体量产进度可能慢于市场预期，导致传感器需求放量时间点推迟，影响相关公司业绩兑现。
- **竞争加剧风险：**当前赛道涌入玩家增多，尤其是低端力传感器、普通 IMU 等领域可能迅速红海化，价格战侵蚀利润。

- **供应链与成本风险：**特种原材料、高端芯片的供应稳定性和价格波动，可能影响传感器企业的毛利率和交付能力。
- **政策与伦理风险：**全球范围内对机器人数据安全、隐私保护及伦理规范的监管可能加强，增加合规成本或限制应用场景。

**免责声明：**本报告基于公开信息整理分析，仅供参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。